ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель: Департамент анализа данных и искусственного интеллекта,
НИУ ВШЭ

_____ А. А. Паринов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия",
старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / С. Е. Растворов /

«___» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ236

_____ / Н. Д. Радионов /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 ТЗ 01-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА.

Техническое задание

RU.17701729.12.17 ТЗ 01-1

Листов 22

2026

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Цифровой Ассистент Студента» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 6
1.1. Наименование программы . . . 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 7
2.2. Наименование темы разработки . . . 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 8
3.1. Функциональное назначение . . . 8
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 9
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 9
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 10
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 11
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 11
4.1.5. Требования к интерфейсу . . . 12
4.2. Требования к надежности . . . 13
4.3. Условия эксплуатации . . . 13
4.3.1. Климатические условия эксплуатации . . . 13
4.3.2. Требования к видам обслуживания . . . 13
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала . . . 13
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 13
4.4.1. Программные средства . . . 13
4.4.2. Технические средства . . . 14
4.5. Требования к информационной и программной совместимости . . . 14
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 14
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 14
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 15
4.5.4. Требования к защите информации и программы . . . 15
4.6. Требования к маркировке и упаковке . . . 15
4.7. Требования к транспортированию и хранению . . . 15

4.8. Специальные требования 15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 16
5.1. Состав программной документации 16
5.2. Специальные требования к программной документации 16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 17
6.1. Предполагаемая потребность 17
6.2. Целевая аудитория 17
6.3. Экономическая эффективность 17
6.4. Преимущества перед аналогами 17
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ 19
7.2. Сроки разработки и исполнители 19
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 20
8.1. Виды испытаний 20
8.2. Общие требования к приемке работы 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Цифровой Ассистент Студента».

Наименование программы на английском языке – «Digital Student Assistant».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Цифровой Ассистент Студента - веб-приложение для поддержки студентов НИУ ВШЭ при выборе учебных и исследовательских проектов. Система объединяет проекты в едином каталоге, позволяет выполнять фильтрацию и получать рекомендации, подавать заявки и отслеживать их статусы. Заказчики и модераторы создают, проверяют и публикуют проекты, а встроенные механизмы управления процессом обеспечивают прозрачность действий всех участников.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Цифровой Ассистент Студента».

Условное обозначение темы разработки – «Digital Student Assistant».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа «Цифровой Ассистент Студента» предназначена для автоматизации полного цикла работы с проектами в учебных заведениях: создание проектов заказчиками, получение рекомендаций и подача заявок студентами, отбор заявок, сопровождение инициативных тем и экспорт данных для административных процессов.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования студентами, внутренними и внешними заказчиками проектов, а также сотрудниками ЦППРП. Эксплуатация осуществляется через веб-интерфейс, доступный из стандартных браузеров, без установки дополнительного программного обеспечения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Требования, предъявляемые к клиентской части системы:

Клиентская часть должна обеспечивать корректное взаимодействие с серверной частью по защищенным методам API для следующих сценариев.

Для студента:

1. Локальная регистрация, вход в систему и подтверждение адреса электронной почты.
2. Просмотр каталога проектов, фильтрация и сортировка по курсу, ОП, технологиям, типу (командный/индивидуальный), статусу комплектования.
3. Получение рекомендованных проектов на основе указанных интересов.
4. Подробный просмотр карточки проекта (описание, контакты, сроки, количество заявок, утвержденные участники).
5. Управление избранным и личными интересами; получение рекомендаций по интересам с текстовым объяснением.
6. Подача заявок на проекты, подтверждение действий, отслеживание статусов и уведомлений.

Для преподавателя (заказчика):

1. Создание и редактирование карточек проектов по шаблону, управление статусами (черновик, на модерации, опубликован).
2. Отправка проектов на модерацию, просмотр истории изменений и комментариев модератора.
3. Просмотр заявок студентов на свои проекты, утверждение или отклонение заявок с указанием причины (при отклонении).
4. Управление квотами мест и приглашениями участников.

Для администратора/модератора:

1. Просмотр очереди проектов на модерации, возврат на доработку с комментарием длиной не менее 100 символов.
2. Публикация и снятие проектов, управление дедлайнами и доступностью форм.
3. Просмотр и обработка заявок, передача данных об утвержденных участниках.
4. Просмотр агрегированных счетчиков (количество проектов, заявок, утвержденных участников) и уведомлений о дедлайнах.

Требования, предъявляемые к серверной части системы:

API для студента:

1. Локальная регистрация, вход в систему, подтверждение адреса электронной почты и выдача DRF token после подтверждения адреса.

2. Получение каталога проектов с фильтрами по курсу, ОП, технологиям, типу, статусу комплектования; пагинация.
3. Поиск и рекомендации через ML-сервис с резервным ранжированием по ключевым словам при недоступности семантического режима.
4. Получение детальной карточки проекта, подача/отзыв заявки, отслеживание статуса.

API для заказчика:

1. CRUD карточек проектов, управление статусами (черновик, модерация, публикация), загрузка вложений.
2. Просмотр заявок студентов на свои проекты, принятие/отклонение с указанием причины.
3. Управление квотами мест и окнами набора.

API для администратора/ЦППРП:

1. Модерация проектов (возврат с комментарием ≥100 символов, публикация/отклонение).
2. Управление дедлайнами, шаблонами и параметрами импорта/экспорта.
3. Просмотр агрегированных показателей (проекты, заявки, утвержденные участники), административные CSV-выгрузки.

Интеграции и фоновые задачи:

1. Импорт и парсинг проектов из загруженных XLSX ЭПП, очистка и нормализация данных.
2. Публикация событий в outbox-таблице и передача их внешним потребителям через REST/JSON API.
3. Вызовы ML-сервиса для поиска и рекомендаций; обновление индекса после импорта и изменения данных.
4. Экспорт данных (проекты, заявки, статусы) в CSV.
5. Синхронизация зеркала данных преподавателей, публикаций, курсов и сопоставлений проектов с научными руководителями.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Для клиентской части:

Входными данными для клиентской части являются данные, вводимые пользователями через элементы пользовательского интерфейса, а также данные, получаемые от серверной части приложения для отображения и последующей обработки на стороне клиента.

Входные данные от пользователя: Пользователь, в зависимости от его роли в системе, может вводить через клиентскую часть следующие данные:

- Учетные данные пользователя, передаваемые в процессе аутентификации;
- параметры фильтрации и сортировки, текстовые запросы поиска;
- данные форм создания/редактирования проектов (название, описание, сроки, теги технологий, количество мест, контакты, вложения в допустимых форматах);

- данные заявок и комментарии (при возврате/отклонении);
- интересы и избранные проекты.

Входные данные от серверной части: Клиентская часть получает от серверной структурированные данные, необходимые для отображения интерфейса и обеспечения взаимодействия пользователя с системой, включая:

- Сведения о проектах, отображаемые в виде карточек
- Подробная информация о выбранном проекте
- Информация о статусах поданных заявок
- Данные, используемые для формирования рекомендаций проектов
- Уведомления и служебные сообщения системы

Для серверной части:

1. Запросы пользователей (REST/JSON) с сессионными учетными данными или DRF token.
2. XLSX-файлы ЭПП для импорта проектов.
3. Запросы внешних потребителей на получение снимка состояния, повторное чтение и опрос ленты outbox.
4. REST-запросы к ML-сервису и ответы от него.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Для клиентской части: Выходные данные представляются в виде визуальных элементов пользовательского интерфейса, отображаемых в браузере пользователя в ответ на введенные данные и действия.

Специальные требования к организации выходных данных программы не предъявляются.

Для серверной части:

1. Ответы на API-запросы в формате JSON с кодами HTTP 2xx/4xx/5xx и детализированными ошибками.
2. JSON-сообщения для потребителей outbox, включая идентификатор идемпотентности, агрегат и полезную нагрузку.
3. Логи запросов, ошибок, модерационных действий; метрики для Prometheus.
4. Экспортные CSV-файлы по запросам ЦППРП.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Временные характеристики клиентского приложения:

1. Время отклика интерфейса при применении фильтров и сортировок — не более 3 секунд после получения данных от сервера.
2. Отображение первых результатов семантического поиска — не более 2 секунд.

3. Перерисовка карточек проектов и смена статусов заявок должны выполняться без визуальных артефактов; время отображения подтверждения действия — до 2 секунд.

Временные характеристики серверного приложения:

1. Время обработки типовых запросов (получение каталога проектов, отправка заявки) — не более 1 секунды при номинальной нагрузке.
2. Время ответа endpoint поиска/рекомендаций — до 2 секунд при доступности ML-сервиса.
3. При недоступности ML-сервиса поиск/рекомендации выполняются в fallback-режиме без остановки API.
4. Импорт XLSX выполняется синхронно в рамках запроса с фиксацией результата в ImportRun.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Клиентская часть системы должна предоставлять пользователям веб-интерфейс, обеспечивающий понятное и последовательное взаимодействие с функциями портала проектов.

Общие требования:

- Интерфейс должен быть реализован в виде веб-приложения и доступен через современный веб-браузер
- Элементы управления должны быть логически сгруппированы в соответствии с выполняемыми пользователем действиями.
- Навигация по системе должна быть единообразной для всех разделов приложения.

Требования с учетом ролей пользователей:

- После аутентификации и авторизации пользователь должен получать доступ только к тем разделам и функциям интерфейса, которые соответствуют его роли в системе.
- Интерфейс студента должен обеспечивать:
- Просмотр каталога проектов в виде карточек
- Поиск и фильтрацию проектов
- Просмотр подробной информации о проекте
- Подачу заявок и отслеживание их статуса
- Управление личными данными и научными интересами
- Интерфейс преподавателя должен обеспечивать:
- Создание и редактирование карточек проектов
- Отправку проектов на модерацию
- Просмотр и обработку заявок студентов
- Интерфейс администратора должен обеспечивать:
- Просмотр проектов, находящихся на модерации
- Принятие решений по публикации проектов
- Управление параметрами проектов и сроками их выполнения
- Для подтверждения значимых действий могут использоваться диалоговые окна

- Ошибки ввода данных должны сопровождаться понятными сообщениями для пользователя.

4.2. Требования к надежности

1. Обработка входных данных с валидацией и защитой от некорректных значений; возврат детализированных ошибок без падения сервера.
2. Репликация базы данных, регулярные резервные копии и контроль восстановлений.
3. Мониторинг ключевых сервисов, оповещение при деградации и автоматический перезапуск контейнеров.
4. Логирование всех критичных операций (аутентификация, изменение статусов) с возможностью аудита.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Использование в стандартных офисных условиях, при стабильном доступе в интернет и штатных характеристиках серверных помещений НИУ ВШЭ. Не требуется специальное климатическое обслуживание.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

В случае сбоя пользователь обращается по каналам сопровождения проекта, предоставляя описание проблемы и подтверждающие материалы. Техническое обслуживание включает мониторинг, обновление контейнеров, проверку резервных копий и устранение уязвимостей зависимостей.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации API-контура требуются: оператор/администратор инфраструктуры (Docker, БД, резервное копирование) и представители ЦППРП/заказчиков, работающие с role-based API и экспортами.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Для серверной части:

1. Серверное приложение на Python 3.13+ (модульный монолит на Django 5+ и DRF).
2. PostgreSQL как основное хранилище данных.
3. Outbox API доставки событий в формате REST/JSON для синхронизации с внешними сервисами.
4. Отдельные ML- и graph-сервисы на FastAPI; Neo4j используется для графовой проекции.
5. Контейнеризация в Docker/Docker Compose, CI/CD через GitHub Actions.

Для клиентской части:

1. Веб-клиент на Django templates/SSR, доступный в современных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. Использование стандартных API браузера без установки расширений.

4.4.2. Технические средства

1. Сервер приложений: не менее 4 vCPU, 8 ГБ RAM для номинальной нагрузки (1700 студентов в пиковый период), SSD-накопитель от 100 ГБ.
2. Сервер БД: не менее 4 vCPU, 16 ГБ RAM, отдельный SSD-том, резервное копирование на внешний носитель/облако.
3. Сетевые требования: HTTPS для пользователей и защищенные служебные токены для внешних потребителей.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Данные разделены по доменным модулям Django. Основное веб-приложение является главным источником данных о пользователях, проектах, заявках, сроках и зеркале данных преподавателей, а внешние сервисы синхронизируются через снимок состояния, опрос, повторное чтение и подтверждение обработки событий outbox. Доступ к системе осуществляется по HTTPS с использованием REST/JSON. Сервис импорта обеспечивает загрузку XLSX ЭПП и административный экспорт в CSV.

Код	Статус	Описание сценария
200	OK	Успешная обработка синхронного запроса
201	Created	Успешное создание ресурса
400	Bad Request	Ошибка валидации входных данных
401	Unauthorized	Отсутствует или истек срок действия session/DRF token
403	Forbidden	Недостаточно прав для операции
404	Not Found	Запрашиваемый ресурс не найден
422	Unprocessable Entity	Логическая ошибка обработки
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

1. Локальная модель аутентификации с подтверждением адреса электронной почты.
2. Загрузка XLSX-файлов для импорта проектов.
3. CSV-экспорт данных для административной обработки.
4. Outbox API доставки событий, совместимый с выбранным стеком (Python, PostgreSQL).

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Клиентская часть: Python 3.13+, Django 5+, Django templates/SSR, HTML5, CSS3, JavaScript для динамического поведения интерфейса.

Серверная часть: Python 3.13+, Django 5+, Django REST Framework; FastAPI для отдельных ML- и graph-сервисов; библиотеки для работы с PostgreSQL, Neo4j и внешними интеграциями.

Контейнеризация: Docker, Docker Compose.

Контроль версий: Git, GitHub. Управление зависимостями: uv; линтеры/форматирование — ruff, ty.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Программа распространяется в виде:

1. Веб-приложение, доступное через интернет-браузер.
2. Серверная часть, размещенная на облачном сервере с использованием защищенных протоколов связи (HTTPS).

Необходимо обеспечить:

1. Шифрование каналов связи (HTTPS), защита персональных данных студентов и заказчиков.
2. Использование session auth, DRF token и служебных токенов при хранении паролей и секретов вне исходного кода.
3. Разграничение прав доступа по ролям, журналирование критичных действий, аудит изменений.
4. Регулярное обновление зависимостей, статический анализ и тесты безопасности.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

1. Исходные коды хранятся в GitHub-репозитории с доступом по SSH-ключам, версии релизов помечаются тегами.
2. Docker-образы маркируются по версии релиза и сохраняются в приватном реестре (при наличии).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное изделие может храниться и транспортироваться на флешносителе и в облачном хранилище.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программному изделию отсутствуют.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Цифровой Ассистент Студента». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Цифровой Ассистент Студента». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Цифровой Ассистент Студента». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Цифровой Ассистент Студента». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Цифровой Ассистент Студента». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78[6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. пункт 5.1.).
2. Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ». Лист, подтверждающий загрузку пояснительной записки, сдается в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты курсовой работы.
3. Вся документация также воспроизводится в печатном виде, она должна быть подписана академическим руководителем образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия», руководителем разработки и исполнителями перед сдачей курсовой работы в учебный офис, не позже одного дня до защиты.
4. Документация также сдается в электронном виде в формате .pdf, а программа – в архиве формата .zip.
5. Все документы перед защитой курсовой работы должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ LMS в личном кабинете по дисциплине «Курсовой проект, ПИ 3 курс 25-26 уч. г.» одним архивом.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Пиковая потребность приходится на осенний набор проектов. Ожидается участие порядка 1700 студентов (2–4 курсы ФКН) и 1600 проектов различных типов, что определяет требования к масштабированию и надежности. Система также востребована представителями ЦППРП и внутренними/внешними заказчиками.

6.2. Целевая аудитория

1. Студенты НИУ ВШЭ, участвующие в проектной деятельности.
2. Преподаватели и внешние организации, выступающие в роли заказчиков проектов.
3. Представители ЦППРП.
4. Научные руководители инициативных проектов.

6.3. Экономическая эффективность

1. Снижение трудозатрат ЦППРП на прием и обработку заявок за счет исключения ручного переноса данных (ожидаемое сокращение времени обработки пакета проектов).
2. Снижение количества ошибок и дубликатов благодаря автоматическому импорту и валидации (сокращение трудозатрат на исправления).
3. Ускорение подбора проектов студентами за счет фильтрации, семантического поиска и рекомендаций (время поиска уменьшается относительно ручного просмотра таблиц).
4. Масштабируемость без пропорционального роста операционных затрат благодаря контейнеризации и разделению модулей.

6.4. Преимущества перед аналогами

1. По сравнению с «ИПС ФЭН» и «Ярмарка Элементов практической подготовки» система предоставляет единую точку входа с автоматическим импортом исходных XLSX, дедлайнами по ОП и административным CSV-экспортом.
2. В отличие от «Текущий процесс на ФКН: Excel-таблицы и веб-формы» (ручные Excel и формы) исключается повторный ввод данных, снижается количество ошибок и ускоряется обработка заявок.
3. Наличие семантического поиска и рекомендаций по интересам повышает релевантность подбора проектов и снижает нагрузку на администраторов.

Функции	ИПС ФЭН	Ярмарка Элементов практической подготовки	Текущий процесс на ФКН: Excel-таблицы и веб-формы	Цифровой Ассистент Студента
Импорт ЭПП XLSX	-	-	-	+
Поиск и рекомендации с резервным режимом	-	-	-	+
Модерация проектов и дедлайны по ОП	+	+	-	+
Подача и отслеживание заявок студентов	+	+	-	+
CSV-экспорт и отчёты	-	+	-	+
Итого	**2**	**3**	**0**	**5**

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик аналогов

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки определены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2] и ограничений проекта (январь–апрель 2026 г., завершение работ — 28.04.2026).

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап/минимум	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Утверждение требований	Сбор исходных данных (курсы, образовательные программы, роли), детализация функций, согласование архитектурного решения (Django + DRF, отдельные ML- и graph-сервисы, outbox)	до 10.01.2026
НИР	Анализ данных	Проработка структуры входных XLSX, схем БД, критериев рекомендаций и поиска	до 20.01.2026
Разработка	Минимум 1	Импорт/парсинг XLSX ЭПП, базовая фильтрация и поиск, публикация каталога проектов	Январь 2026
Разработка	Минимум 2-3	Клиент студента (избранное, интересы, рекомендации), клиент заказчика (CRUD проектов, модерация), клиент ЦППРП (утверждение проектов, дедлайны), подача и обработка заявок, экспорт данных	Февраль 2026
Разработка	Минимум 4	Инициативные темы с включением научного руководителя, расширенные отчеты, доработка пользовательских сценариев и защиты	Март–апрель 2026
Тестирование и приемка	ПМИ	Функциональные и интеграционные испытания, нагрузочное тестирование поиска/рекомендаций, исправление замечаний, подготовка релиза	до 28.04.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Плановый срок завершения разработки — 28.04.2026 (январь–апрель 2026). Исполнители: Растворов Сергей Евгеньевич, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Радионов Никита Дмитриевич, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

1. Модульные и интеграционные тесты серверной части.
2. Тесты пользовательского интерфейса: сценарии студентов, заказчиков и ЦППРП (создание проекта, подача заявки, модерация).
3. Нагрузочные испытания поиска/фильтрации и рекомендаций в пиковый период.
4. Тесты безопасности (права доступа, подтверждение адреса электронной почты, служебные токены, защита персональных данных).

8.2. Общие требования к приемке работы

1. Выполнение функциональных и нефункциональных требований настоящего ТЗ.
2. Отсутствие критических дефектов, подтвержденное результатами ПМИ.
3. Наличие актуальной программной документации и конфигураций для развертывания.
4. Приемка заказчиком/ЦППРП по утвержденным сценариям и акту приемки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					